

TRES0312 Fysikk

# Matematikk vi trenger

TRES0312 — Vektorer og modellering

Ben David Normann

26. august 2026

## Repetisjon: Fem kjappe fra forrige gang

1. Hva kalles  $a$  i en lineær funksjon  $f(x) = b + ax$ ?
2. Hva er  $\cos(60^\circ)$ ?
3. Skriv Pythagoras' setning for sidene i en rettvinklet trekant.
4. Hva er en vektor?
5. Hva er et koordinatsystem?

## Definisjon 2.1: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

## Definisjon 2.1: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

## Eksempel

I  $xy$ -planet finnes det to enhetsvektorer:

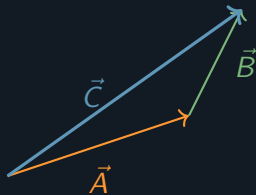
$$\hat{x} = [1, 0], \quad \hat{y} = [0, 1].$$

Enhver vektor kan skrives som en kombinasjon av disse:  $\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$ .

## Vektorer som lineærkombinasjon av enhetsvektorer

- a) Skriv vektoren  $\vec{A} = [4, -3]$  som en lineær kombinasjon av  $\hat{x}$  og  $\hat{y}$ .
- b) er vektoren  $[3, 0]$  en enhetsvektor?

## Å legge sammen vektorer



$\vec{B}$  plasseres ved spissen av  $\vec{A}$ . Resultantvektoren  $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$  går fra start av  $\vec{A}$  til slutten av  $\vec{B}$  — den såkalte hale-til-spiss-metoden.

## Definisjon 2.2: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$

## Definisjon 2.2: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

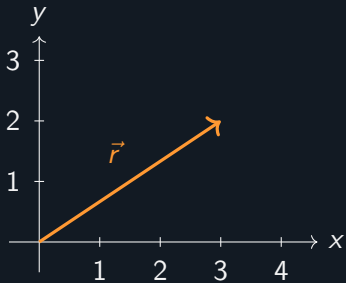
$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$

## Vektoraddisjon

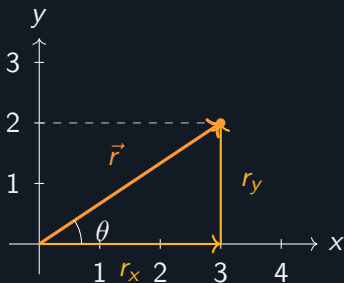
- a) Regn ut summen  $\vec{u} + \vec{v}$  der  $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$  og  $\vec{v} = \hat{x} + 5\hat{y}$ .
- b) Gitt vektorene  $\vec{B} = [3, 1]$  og  $\vec{C} = [1, 2]$ . Finn resultantvektoren  $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$  og be-  
regn lengden  $|\vec{A}|$ .



# Dekomponering av vektorer



# Dekomponering av vektorer



Vinkelen  $\theta$  er vinkelen mellom vektoren  $\vec{r}$  og positiv x-akse.

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{r_y}{r_x}\right)$$

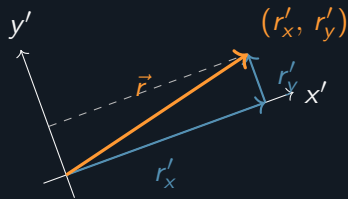
$$r_x = r \cos \theta, \quad r_y = r \sin \theta$$

# Vektoren er uavhengig av koordinatsystemet



# Vektoren er uavhengig av koordinatsystemet

Vinkelen  $\theta'$  er vinkelen mellom vektoren  $\vec{r}$  og positiv  $x'$ -akse.



$$r = |\vec{r}| = \sqrt{(r'_x)^2 + (r'_y)^2}$$

$$\theta' = \arctan\left(\frac{r'_y}{r'_x}\right)$$

**Merk:** Vektoren er uavhengig av koordinatsystem

Komponentene endrer seg — men  $\vec{r}$  og lengden  $r$  er uendret.

**Til ettertanke**

Er fysikken avhengig av koordinatvalg?

## Dekomponering av hastighet

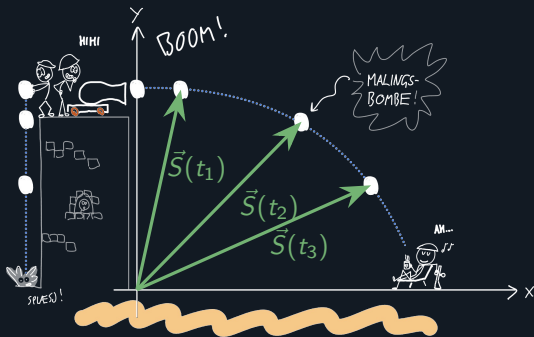
En ball kastes med fart  $v = 20 \text{ m/s}$  i en vinkel  $\theta = 30^\circ$  over horisonten.

- a) Finn komponentene  $v_x$  og  $v_y$ .
- b) Verifiser at  $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ m/s}$ .

## Størrelse og retning

Finn lengden til vektoren  $\vec{v} = [3, 4]$ , samt vinkelen vektoren danner med den positive  $x$ -aksen.

# Eksempel: Kule saker



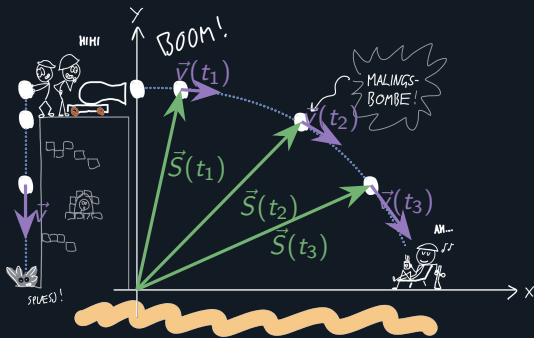
## Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ . Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for  $v_x(t)$  og  $v_y(t)$ .



# Eksempel: Kule saker



## Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ . Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for  $v_x(t)$  og  $v_y(t)$ .

# Eksempel: Kule saker

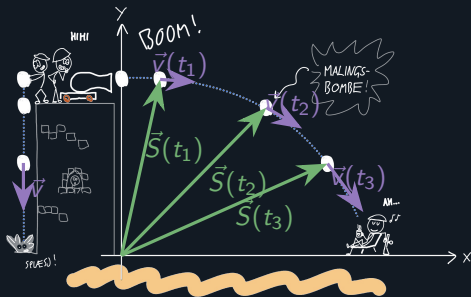
Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$\Downarrow$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$



## Til ettertanke

Hva er verdien til (komponentene av) starthastigheten  $\vec{v}_0$ , og til akselerasjonsvektoren  $\vec{a}$ , i dette eksempelet?

Pause!

# Skalarprodukt

## Definisjon 2.3: Skalarprodukt

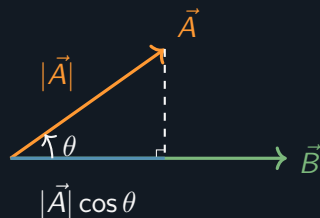
Skalarproduktet av to vektorer  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta,$$

der  $\theta$  er vinkelen mellom vektorene.

## Merk: Geometrisk tolkning

Skalarproduktet måler hvor mye to vektorer peker i samme retning: maks. positivt ved  $\theta = 0^\circ$ , null ved  $\theta = 90^\circ$ , maks. negativt ved  $\theta = 180^\circ$ .



## Merk: Skalarmultiplikasjon i koordinatbasis

Kjenner vi komponentene til vektorene, kan skalarproduktet regnes ut direkte fra disse — uten å vite vinkelen  $\theta$ . Gitt  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y.$$

*Eksempel:* Med  $\vec{u} = [3, 2]$  og  $\vec{v} = [-1, 4]$ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 = -3 + 8 = \underline{\underline{5}}.$$

## Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ , og bestem vinkelen mellom dem.

## Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ , og bestem vinkelen mellom dem.

## Skalarprodukt med seg selv

Finn skalarproduktet til vektoren  $\vec{u} = [5, 3]$  med seg selv. Sammenlikn dette med lengden av vektoren. Ser du noen likheter?

## Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ , og bestem vinkelen mellom dem.

## Skalarprodukt med seg selv

Finn skalarproduktet til vektoren  $\vec{u} = [5, 3]$  med seg selv. Sammenlikn dette med lengden av vektoren. Ser du noen likheter?

## Skalarprodukt med enhetsvektorer

Beregn skalarproduktene mellom enhetsvektorene  $\hat{x}$  og  $\hat{y}$ . Hva forteller dette om vinkelen mellom dem?



## Definisjon 2.4: Vektorens lengde

For en vektor  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  er lengden gitt ved prikkproduktet av vektoren med seg selv:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

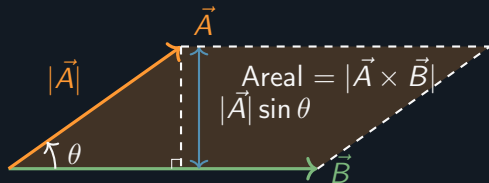
# Kryssprodukt

## Definisjon 2.5: Kryssprodukt i 2D

For  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  i  $xy$ -planet er kryssproduktets  $z$ -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$ .



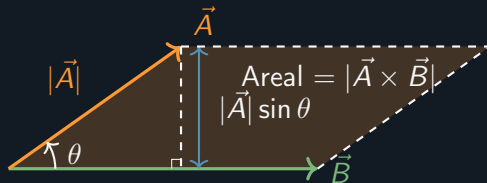
# Kryssprodukt

## Definisjon 2.5: Kryssprodukt i 2D

For  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  i  $xy$ -planet er kryssproduktets  $z$ -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$ .



## Merk: Kraftmoment

Dette produktet trengs f.eks. til å beskrive kraftmoment.

## Kryssprodukt

Finn kryssproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ .

## Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

## Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

## Til ettertanke

Tegninger er ofte fysikernes beste venn — det er ikke uten grunn at Feynman utarbeidet de såkalte Feynman-diagrammene.

## Neste gang: Kapittel 3.1-3.4.1

- ▶ Hva er kinematikk?
- ▶ Strekning og hastighet
- ▶ Akselerasjon
- ▶ Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon